Cátedra de Redes de Datos

Unidad 5 – Capa de Aplicación

Protocolos FTP – TFTP – SNMP - HTTP

2026

Temario – Capa de Aplicación

- FTP
  - Características
  - Tipos de conexiones
- TFTP
- Gestión de Red
  - Áreas
  - Componentes SNMP
  - Arquitecturas
  - Protocolo SNMP
- HTTP

FTP – File Transfer Protocol

Características:

- Permite transferir archivos entre sistemas basado en la arquitectura cliente-servidor
- La transferencia de datos es bidireccional
- Es independiente del sistema operativo de cada equipo
- Corre sobre el protocolo TCP en los puertos 21 y 20
- Protocolo rápido pero no seguro
- SFTP (secure file transfer protocol) → basado en SSH
- Tipos de servicios:
  - FTP público (anonymous)
  - FTP privado (nombre de usuario y contraseña)

FTP – File Transfer Protocol

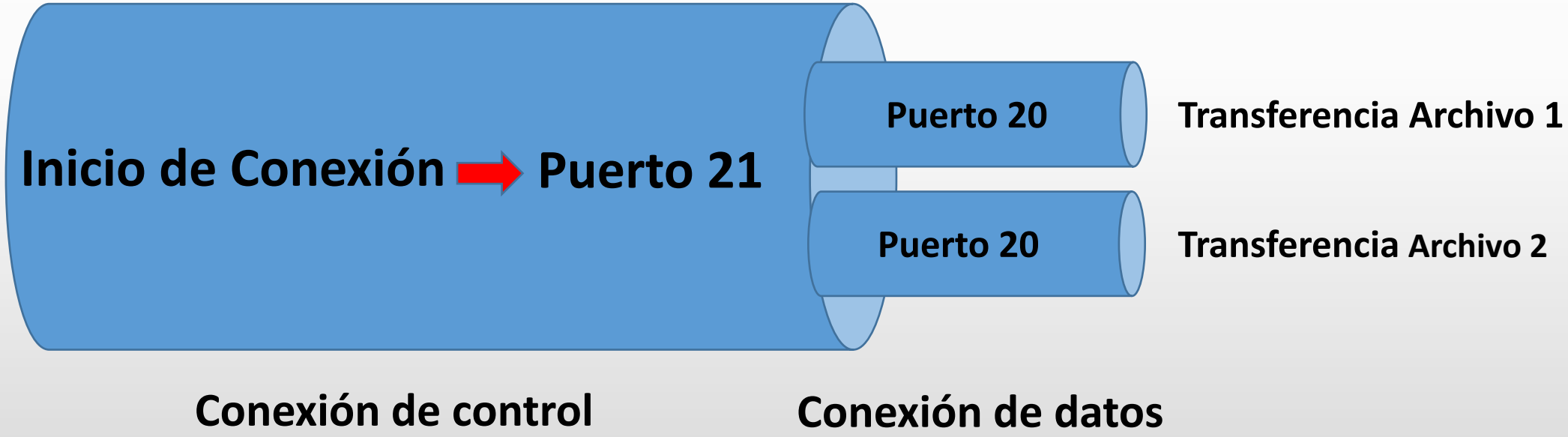
FTP utiliza dos conexiones TCP paralelas:

1) Conexión de Control:
   - Puerto 21
   - Conexión persistente
   - Permanece abierta TODO el tiempo hasta que el usuario se desconecta
   - Permite enviar comandos al servidor
   - El servidor mantiene el ESTADO del usuario

2) Conexión de datos:
   - Puerto 20
   - Conexión no persistente
   - Se inicia cada vez que el servidor recibe un comando de transferencia de archivo desde el cliente
   - Se libera cuando se finaliza la transmisión del archivo

FTP – File Transfer Protocol

Tipos de conexiones de FTP:



FTP – File Transfer Protocol

Comandos FTP:

COMANDO	ACCIÓN
USER nombre_usuario	Envía identificación del usuario al servidor
PASS palabra_clave	Envía la contraseña al servidor
LIST	- Solicita una lista de los archivos del directorio actual en el host remoto - El servidor inicia una conexión no persistente
RETR nombre_archivo	- Recupera un archivo desde el servidor - Se inicia una conexión no persistente
STOR nombre_archivo	- Almacena un archivo en el servidor - Se inicia una conexión no persistente

TFTP – Trivial File Transfer Protocol

Características:

- Protocolo rápido y sencillo
- Corre sobre el protocolo UDP en el puerto 69
- Envía bloques de datos de 512 bytes
- Agrega una cabecera sencilla de 4 bytes
- Permite la lectura o escritura de un archivo remoto
- No permite autenticación de usuario
- Cada bloque se asiente con un ACK, caso contrario se retransmite

TFTP – Trivial File Transfer Protocol

Aplicaciones:

- Inicialización de dispositivos de red
- Transferencia rápida de la imagen del Sistema Operativo
- Configuración inicial de routers o estaciones de trabajo sin disco
- Gestión centralizada de Sistemas Operativos y Configuración de dispositivos

Gestión de Red

Necesidad de la Gestión de Red:

- Inicios de las redes → comando “ping”, “traceroute”, “netstat”, etc.
- Crecimiento de las redes → gran cantidad de dispositivos
- Productos y servicios de diferentes fabricantes → complejidad en los recursos gestionados
- Sistemas de información implementados sobre redes informáticas
- Gran cantidad de información cada vez más dispersa



El administrador necesita herramientas para monitorear, controlar y gestionar las redes

Modelo de Gestión de Red

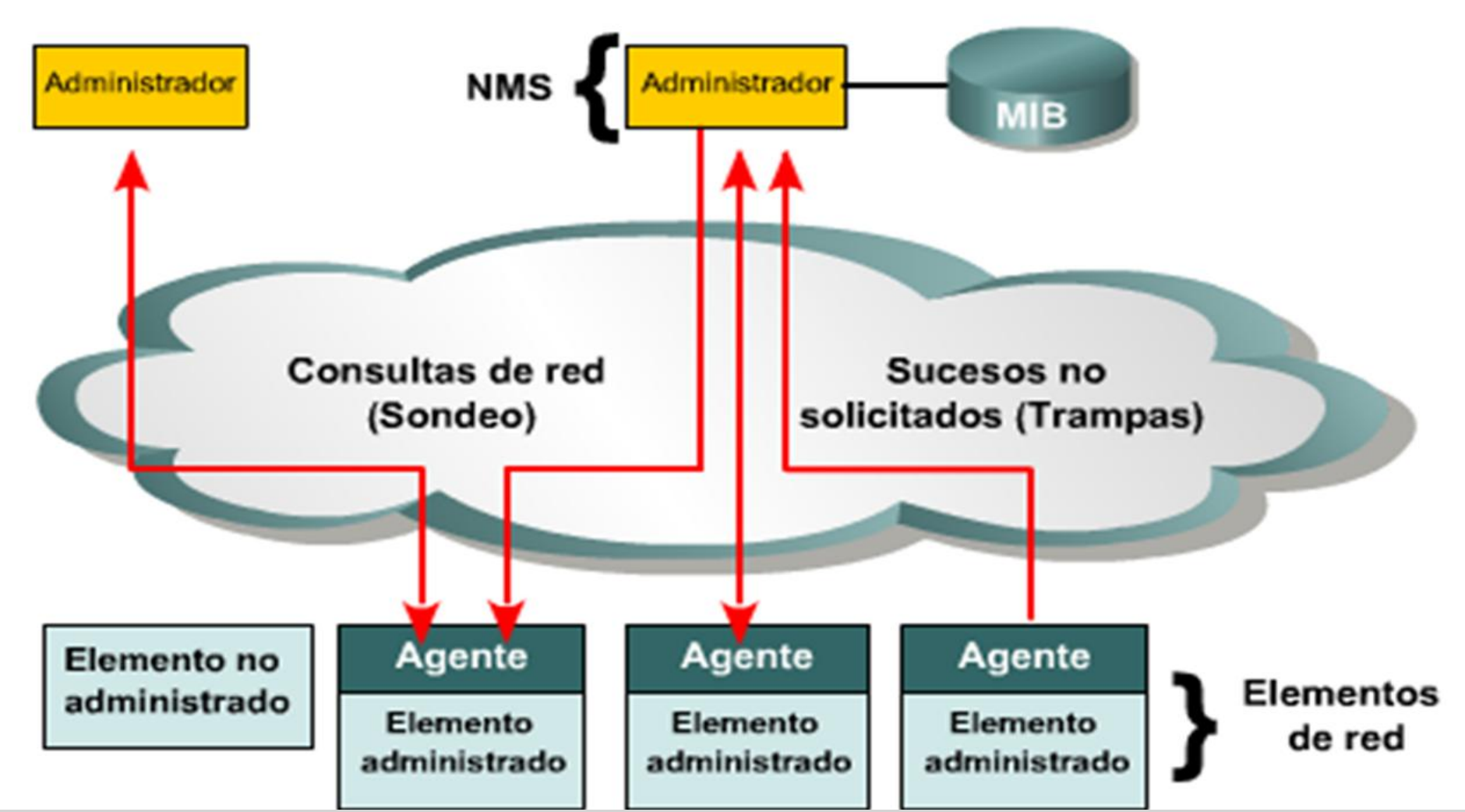
Modelo definido por la ISO

- Áreas de Gestión de Red:
  - Gestión de Rendimiento → cuantificar, medir, registrar, analizar y controlar el rendimiento de los componentes de una red
  - Gestión de Fallos → registrar, detectar y solucionar las condiciones de fallos de una red
  - Gestión de Configuración
  - Gestión de Cuentas → especificar, registrar y controlar el acceso de los usuarios y de los dispositivos a los recursos de la red
  - Gestión de Seguridad → controlar el acceso a los recursos según la definición de políticas de red (firewalls, centro de distribución de claves, etc.)

Componentes SNMP

1. Nodos administrados
2. Agente SNMP
3. Estaciones administradoras (NMS – Network Management Station)
4. MIB (Base de Información de administración)
5. Protocolo SNMP

Componentes SNMP



Componentes SNMP

1. **Nodos administrados**

- Dispositivo capaz de comunicar información de estado
- Debe ejecutar un AGENTE SNMP (software simple y sencillo)

2. **Agente SNMP**

- Agente → software que responde peticiones, realiza actualizaciones e informa de problemas
- Cada agente → B.D. local (variables sobre estado e historia)

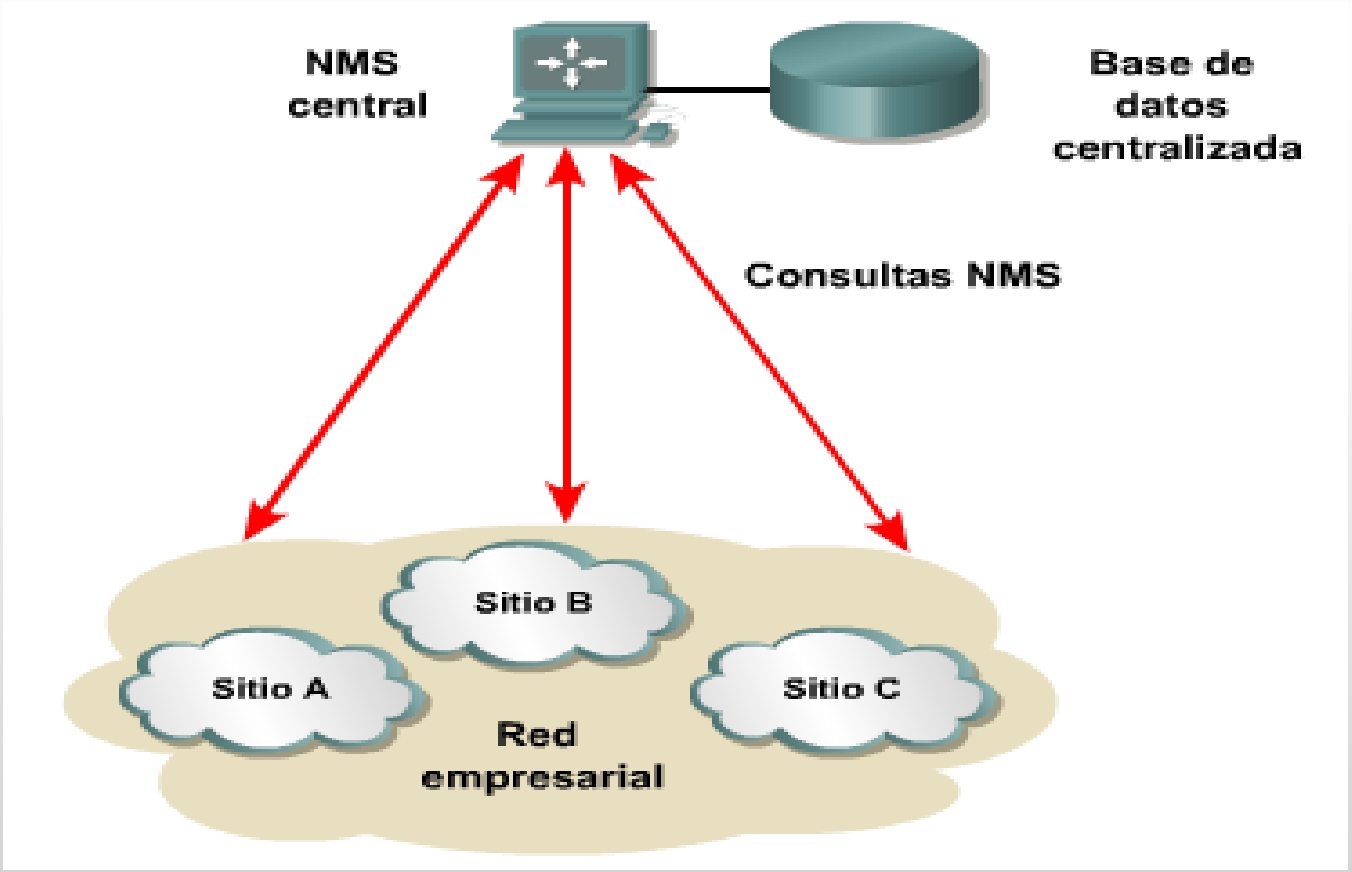
Componentes SNMP

3. Estaciones administradoras (NMS)

- Equipo que contiene software de administración
- Envía y recibe los mensajes de SNMP
- Es donde reside la inteligencia del software de gestión

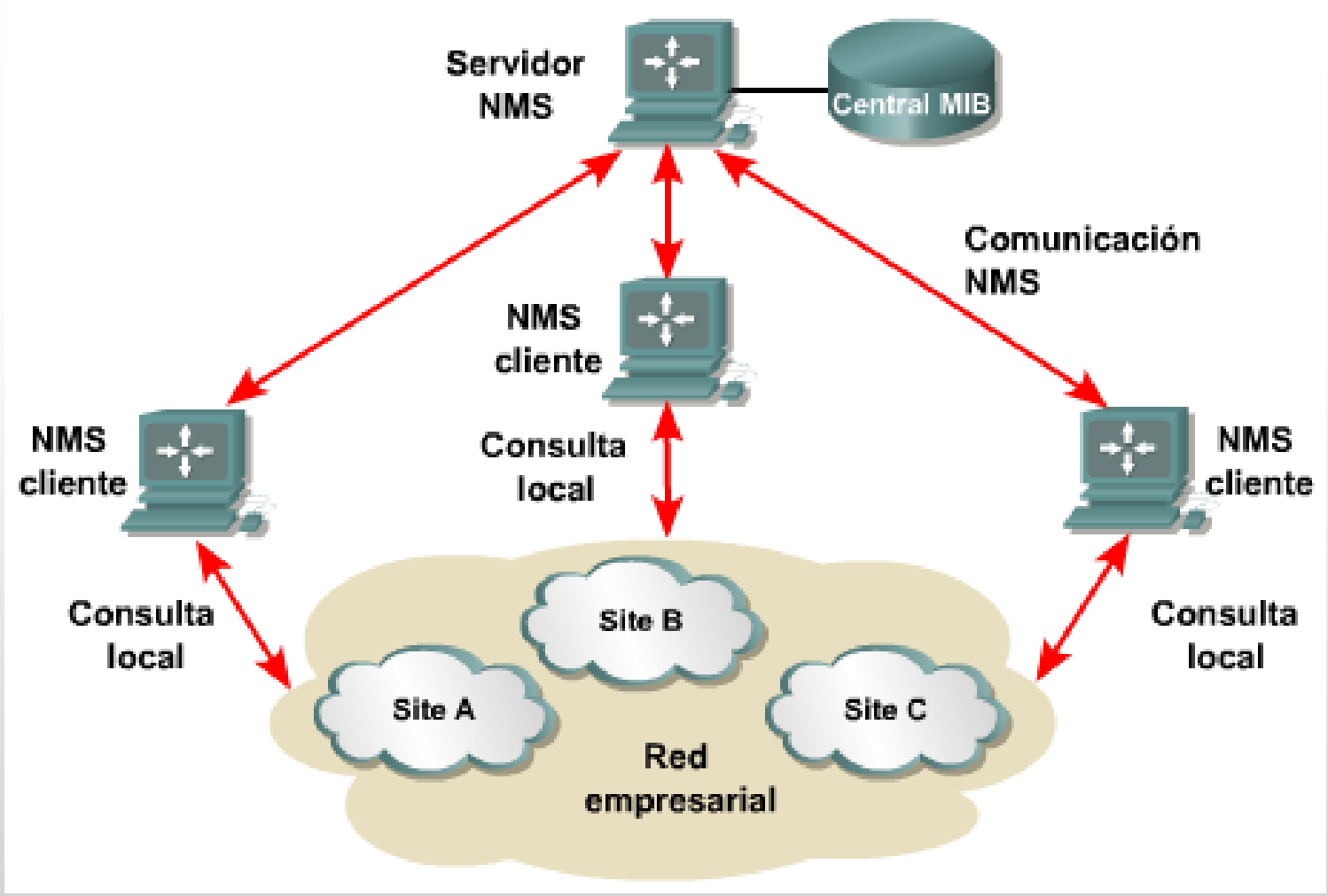
Arquitecturas Administración de Red

- Centralizada



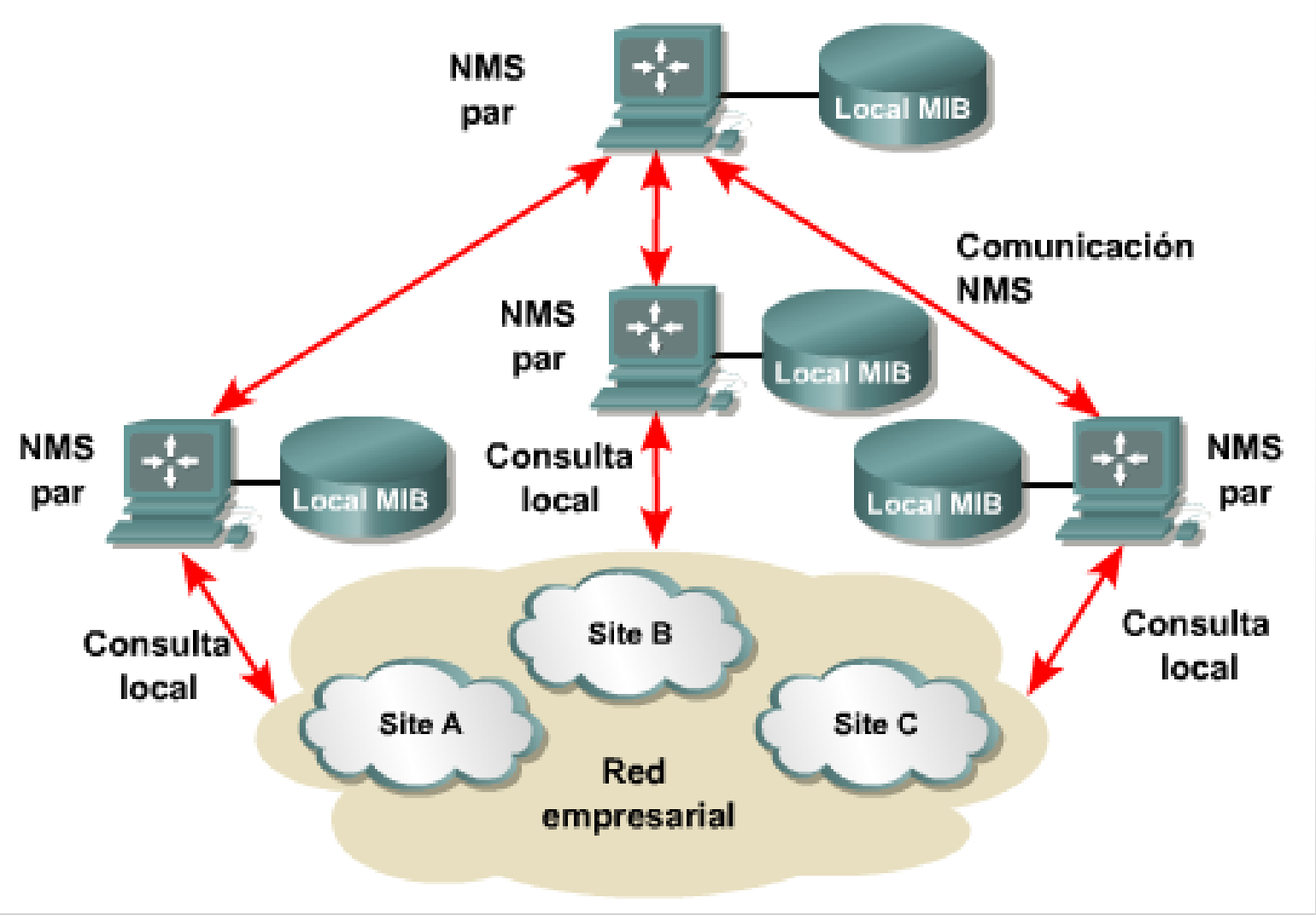
Arquitecturas Administración de Red

- Jerárquica



Arquitecturas Administración de Red

- Distribuida



Componentes SNMP

4. Base de Información de administración (MIB)

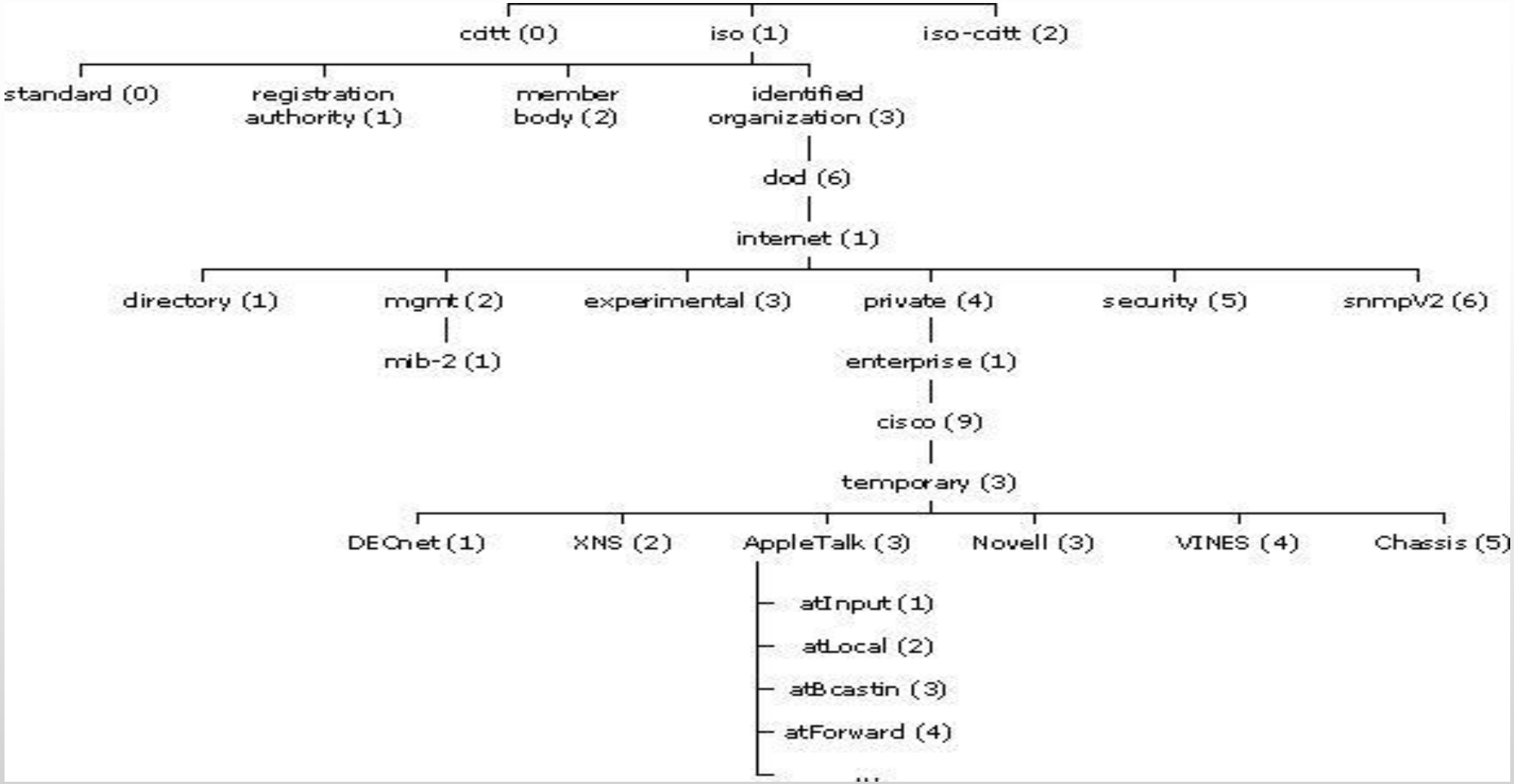
- Contiene el conjunto de objetos administrados por SNMP
- Los objetos se agrupan en categorías (MIB-II se utiliza actualmente)
- MIB → describe la información de cada agente y el formato para intercambiar los datos
- La definición de una variable implica:
  - Definición de lo que es la variable
  - Descripción de cómo se mide su valor
  - Nombre para acceder a ella
- B.D. de la MIB contiene:
  - Información de estado y del sistema
  - Estadísticas de rendimiento
  - Parámetros de configuración

Componentes SNMP

4. Base de Información de administración (MIB)

GRUPO	OBJETOS	DESCRIPCIÓN
System	7	Nombre, ubicación, descripción del equipo
Interfaces	23	Interfaces de red y su tráfico medido
AT	3	Traducción de direcciones
IP	42	Estadísticas de paquetes IP
ICMP	26	Estadísticas de paquetes ICMP recibidos
TCP	19	Algoritmos, parámetros y estadísticas TCP
UDP	6	Estadísticas de tráfico UDP
EGP	20	Estad. tráfico protocolo pasarela exterior
SNMP	29	Estadísticas de tráfico SNMP

Jerarquía de la MIB-II



Componentes SNMP

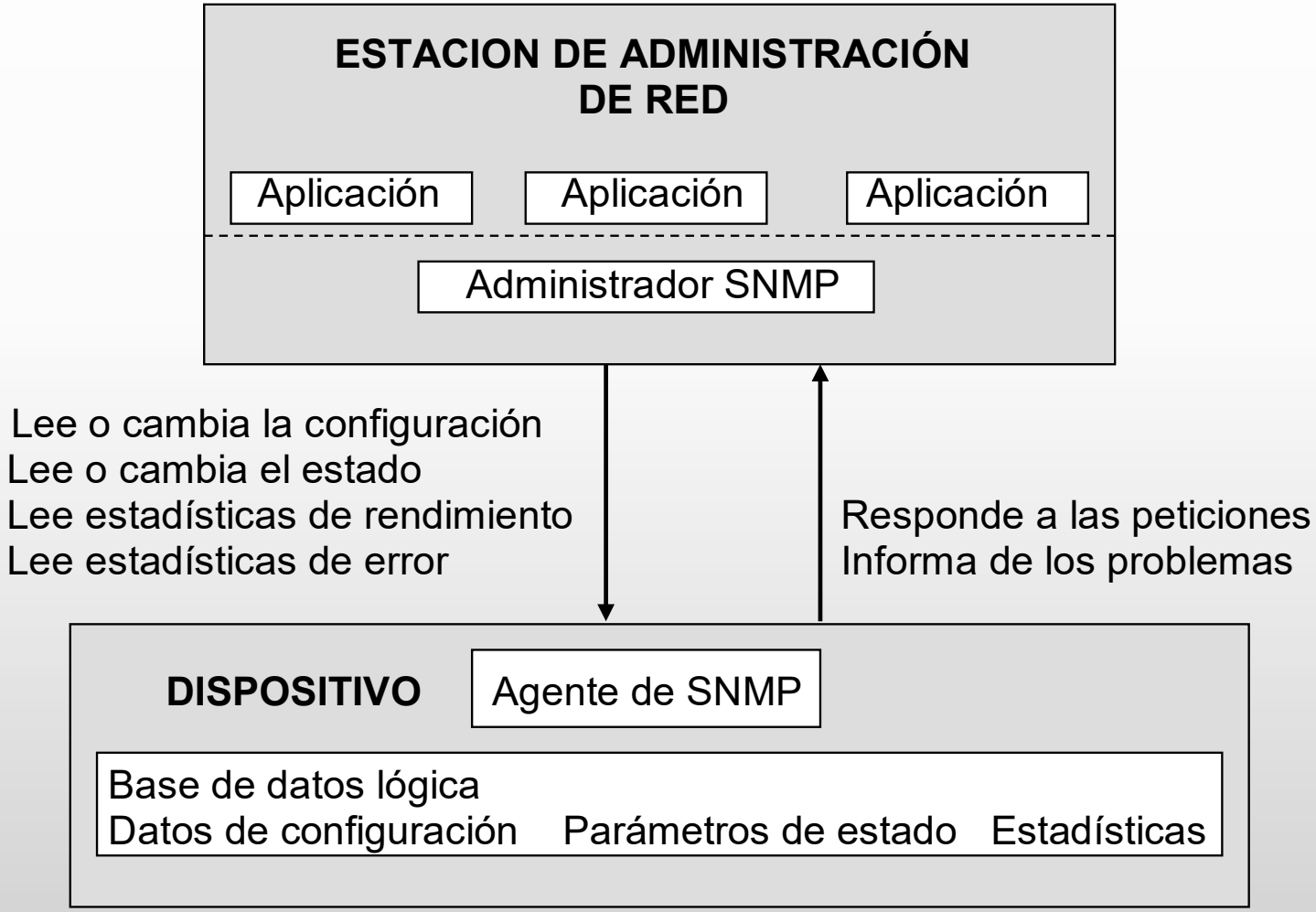
5. Protocolo SNMP - Simple Network Management Protocol

Características:

- Protocolo de capa de aplicación
- Permite el intercambio de información de administración entre dispositivos de red
- Permite a los administradores supervisar el funcionamiento de la red, detectar fallas, resolver problemas y planificar su crecimiento
- Versiones de SNMP:
  - SNMPv1 → Norma TCP/IP adoptada en 1989
  - SNMPv2 → 1993
  - SNMPv3 → brinda acceso seguro a las MIB - Introduce autenticación (MD5/SHA) y encriptación (DES/AES).

Componentes SNMP

5. Protocolo SNMP



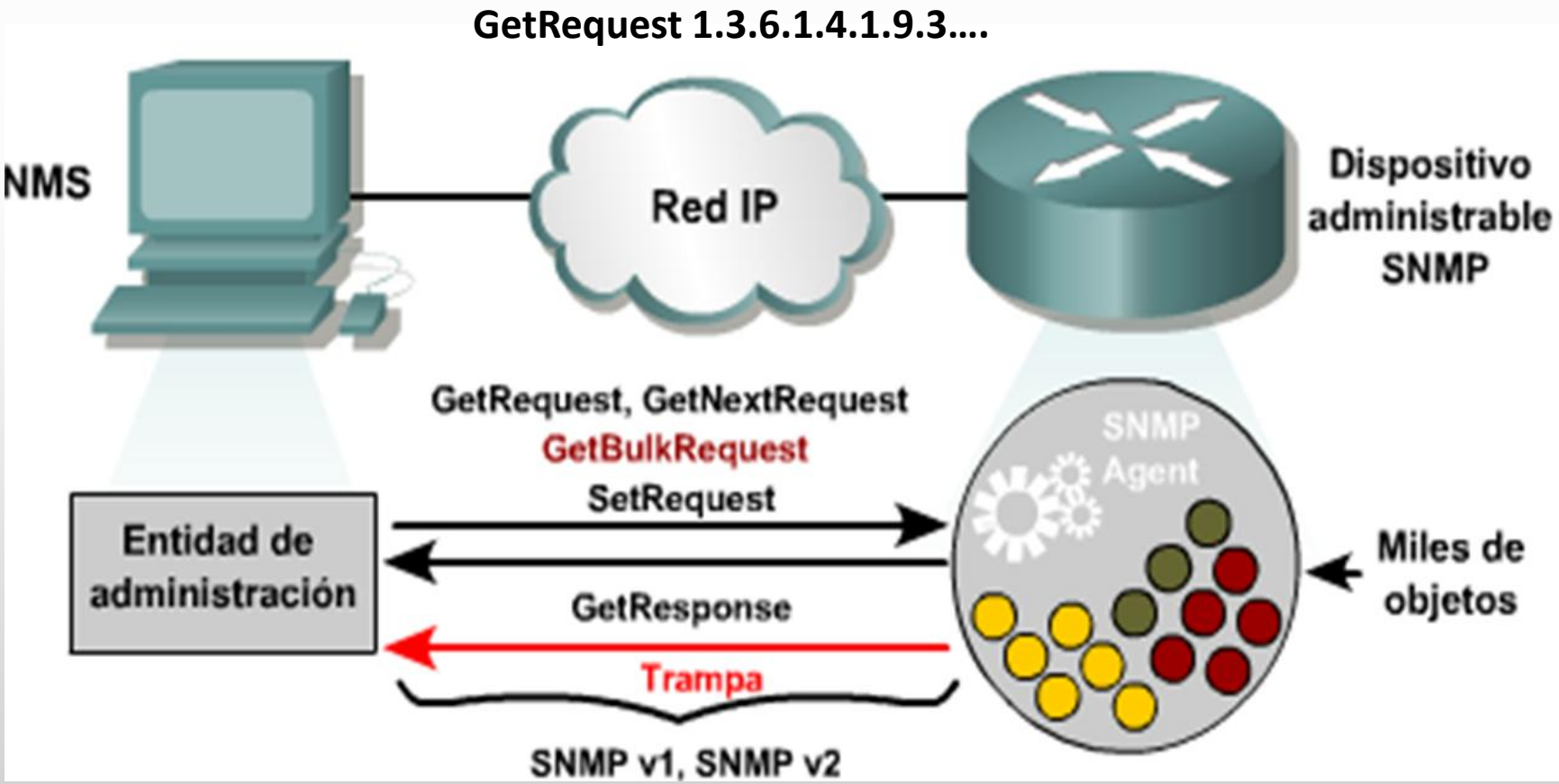
Protocolo SNMP

- Mensajes SNMP:

Mensaje	Descripción
Get-Request	**Solicita el valor de una o más variables**
Get-Next-Request	**Solicita la variable que sigue a ésta**
Get-Bulk-Request	**Obtiene una tabla grande**
Set-Request	**Actualiza una o más variables**
Inform-Request	**Mensaje entre administradores (MIB local)**
SnmpV2-Trap	**Informe de interrupciones agente administración**
Get-Response	**Responde con el valor solicitado**

Protocolo SNMP

- Mensajes SNMP:



Protocolo HTTP

Características:

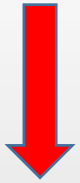
- HTTP – HyperText Transfer Protocol
- Utilizado en la World Wide Web para el intercambio de recursos a través de Internet
- Define la sintaxis y semántica que utilizan los clientes y servidores Web para comunicarse
- HTTP → protocolo sin estado (no guarda información sobre conexiones anteriores)
- El desarrollo de aplicaciones Web necesitan mantener estado → utilización de cookies (información que un servidor puede almacenar en el cliente)
- Corre sobre TCP, puerto 80

Protocolo HTTP

URL – Uniform Resource Locator

- Permite localizar un recurso en Internet

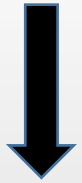
https://uv.frc.utn.edu.ar/mod/folder/view.php?id=213104



Protocolo de acceso



Nombre DNS de la máquina



Ruta de acceso al recurso

Protocolo HTTP

- Comandos HTTP:

Comando	Descripción del protocolo HTTP
GET	Solicita leer una página de la Web
HEAD	Solicita leer la cabecera de una página Web
PUT	Envía datos al servidor (actualización de contenidos)
POST	Envía datos para que sean procesados por el recurso de la URL
DELETE	Elimina la página Web
LINK	Conecta dos recursos existentes
UNLINK	Rompe una conexión existente entre dos recursos

Protocolo HTTP

- Códigos de estado que un servidor responde ante un comando HEAD o GET:
  - 200 OK (Éxito)
  - 301 Moved Permanently (Redirección)
  - 404 Not Found (Recurso no encontrado)
  - 500 Internal Server Error (Falla en el servidor)

Protocolo HTTP

Lado del cliente → pasos del Navegador:

1. Determinar el URL
2. Solicitar al Servidor DNS la resolución del dominio
3. Guardar la respuesta del Servidor DNS
4. Establecer una conexión TCP con el puerto 80
5. Emitir un comando GET recurso.html
6. Liberar la conexión TCP
7. Visualizar el recurso en el cliente

Protocolo HTTP

Lado del servidor:

1. Aceptar una conexión TCP de un cliente (un navegador)
2. Obtener la ruta a la página → nombre del archivo solicitado
3. Obtener el archivo (del disco)
4. Enviar el contenido solicitado al cliente
5. Liberar la conexión TCP

Protocolo HTTPS

Características:

- Protocolo seguro para la transferencia de recursos en Internet
- Corre sobre TCP puerto 443
- Se ejecuta sobre TLS (Transport Layer Security) y SSL (Secure socket Layer)
- Los datos viajan cifrados entre el cliente y servidor
- HTTPS no es un protocolo aparte, HTTP corre sobre TLS

Gracias por participar!!!